

A) Si consideri il levitatore magnetico in figura 1, costituito da un circuito RL in cui scorre la corrente i e pilotato dalla tensione di ingresso v . La pallina metallica puntiforme di massa M è soggetta alla forza di gravità e alla forza di richiamo

$$f_{em}(i, x) = k \frac{|i|}{x^2}$$

(diretta verso l'alto e valida solo per $x > 0$) dovuta al campo elettromagnetico all'interno della spira (il traferro non è riportato per chiarezza).

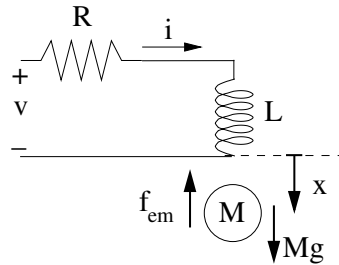


Figure 1: Levitatore magnetico

A.1)[2] Si ricavi il modello in forma di stato assumendo come ingresso u la tensione di ingresso v e come uscita la posizione x della pallina.

Sol.: Le equazioni di bilancio elettrico e meccanico sono le seguenti

$$\begin{aligned} v - Ri - L\dot{i} &= 0 \\ M\ddot{x} - k \frac{|i|}{x^2} + Mg &= 0 \end{aligned}$$

Ponendo $x_1 = i$, $x_2 = x$, $x_3 = \dot{x}$, $u = v$ e $y = x$ **si ottiene**

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -\frac{R}{L}x_1 - \frac{1}{L}u \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= \frac{k}{M} \frac{|x_1|}{x_2^2} - g \\ y &= x_2 \end{cases}$$

A.2)[1] Si ricavino i valori di ingresso costante $\bar{u}$ necessari a mantenere la pallina in una posizione $\bar{x} > 0$ assegnata.

Sol.: Ponendo a zero le derivate e ricordando che $x_2 = x$, ovvero $\bar{x}_2 = \bar{x}$, si ricava

$$\begin{aligned} \bar{u} &= R\bar{x}_1 \\ \bar{x}_3 &= 0 \\ |\bar{x}_1| &= \frac{Mg}{k} \bar{x}_2^2 \end{aligned} \implies \bar{u} = \pm \frac{RMg}{k} \bar{x}^2$$

$$\{0 - R\ddot{I} - L\frac{d\dot{I}}{dt} = 0 \Rightarrow 0 - R\ddot{I} - L\dot{I} = 0$$

$$M\ddot{x} = Mg - K\frac{1}{x^2}$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} & V - R\ddot{I} - L\dot{I} = 0 \quad \begin{aligned} & -L\dot{I} = R\ddot{I} - V \\ & \dot{I} = \frac{R\ddot{I} - V}{L} \end{aligned} \\ & M\ddot{x} - Mg + K\frac{1}{x^2} = 0 \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= i \\ x_2 &= x \\ x_3 &= \dot{x} \\ u &= v \\ y &= x_2 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{R}{L}x_1 + \frac{u}{L} \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= g - \frac{K}{M} \frac{1}{x_2^2} = 0 \\ y &= x_2 \end{aligned} \right.$$

punti di equilibrio con $x_2 > 0$ per $\bar{u}(t)$

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 = \frac{R}{L}\bar{x}_1 - \frac{\bar{u}}{L} \\ \bar{x}_3 = 0 \\ 0 = g - \frac{K}{M} \frac{1}{\bar{x}_2^2} = 0 \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} R\bar{x}_1 = \bar{u} \\ \bar{x}_3 = 0 \\ 1/\bar{x}_2^2 = \frac{gM\bar{x}_2^2}{K} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \frac{\bar{u}}{R} \\ / \\ |\frac{\bar{u}}{R}| = g \frac{M\bar{x}_2^2}{K} \\ \bar{u} = \pm \frac{gM\bar{x}_2^2}{K} \cdot R \end{cases} \end{aligned}$$

dimostrare che sono tutti instabili

$$J = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \text{seprova} \quad -\frac{K}{Mx_2^3} & \frac{2K|x_1|}{M^2x_2^3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda \Rightarrow \det \begin{bmatrix} \lambda + \frac{R}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ -\frac{Kr}{Mx_2^3} & \frac{2K|x_1|}{M^2x_2^3} & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = -\frac{R}{L}, \quad \left[\lambda^2 - \frac{2K|x_1|}{M^2x_2^3} \right]$$

$$\lambda = \pm \sqrt{\frac{2K|x_1|}{M^2x_2^3}}$$

A.3)[2.5] Si dimostri che ciascuno dei punti di equilibrio sopra trovati è instabile.

Sol. Definendo r il segno di x_1 , lo Jacobiano nel punto di equilibrio trovato è

$$\begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} \frac{r}{\bar{x}^2} & 2 \frac{k}{M} \frac{|\bar{x}_1|}{\bar{x}_2^3} & 0 \end{bmatrix}$$

ed è triangolare inferiore a blocchi, dunque gli autovalori sono quelli dei blocchi sulla diagonale. Un autovalore è $\lambda_1 = -\frac{R}{L}$ mentre gli altri due sono gli autovalori di

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 \frac{k}{M} \frac{|\bar{x}_1|}{\bar{x}_2^3} & 0 \end{bmatrix}$$

il cui polinomio caratteristico è

$$\lambda^2 - 2 \frac{k}{M} \frac{|\bar{x}_1|}{\bar{x}_2^3}$$

che ha come radici

$$\lambda_{2,3} = \pm \sqrt{2 \frac{k}{M} \frac{|\bar{x}_1|}{\bar{x}_2^3}}$$

A.4)[2] Posto $\delta y = x - \bar{x}$ e $\delta u = u - \bar{u}$, si determini mediante linearizzazione la funzione di trasferimento da δu a δy

B) Si consideri il sistema massa-molla-smorzatore soggetto alla forza u caratterizzato dall'equazione

$$M\ddot{x} + b\dot{x} + kx = u$$

con parametri M , k e b positivi.

B.1)[1.5] Si determini una forma di stato del sistema assumendo come ingresso la forza e come uscita la posizione. **Sol.**

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{b}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

C)[3]

Il candidato riporti la caratterizzazione dei sistemi dinamici, portando opportuni esempi e relative equazioni delle varie classi di sistemi.

B

$$M\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = u$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{b}{M}x_2 - \frac{K}{M}x_1 + \frac{1}{M}u$$

$$x = \text{pos}$$

$$\dot{x} = \text{velocity}$$

$$\ddot{x} = \text{acceleration}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{b}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$